Тестовое задание
Сравнение прямой свёртки и алгоритма Винограда для 4D тензоров

Цель задания

Реализовать два алгоритма **двумерной свёртки** для 4-мерных тензоров:

1. **Прямая (наивная) свёртка**.
2. **Свёртка методом Винограда** (Winograd convolution, алгоритм F(2×2, 3×3)).

После реализации провести сравнение времени выполнения обоих методов на различных входных данных и сделать вывод об эффективности алгоритмов.

1 Параметры свёртки

- **Входной тензор** *input* размером [N, C, H, W]:
  - N — размер батча (batch size)
  - C — количество входных каналов
  - H — высота
  - W — ширина
- **Ядро свёртки** *kernel* размером [C, K, K]:
  - C — количество входных каналов (совпадает с входом)
  - K — размер ядра
- **Параметры свёртки**:
  - $stride = 1$
  - $padding = 0$ (valid convolution)
  - $dilation = 1$ (стандартная свёртка)

2 Требования к реализации

Необходимо реализовать вычисление свёртки двумя различными методами: наивное вычисление и winograd(2x2,3x3) описанное в статье https://arxiv.org/pdf/1509.09308 , затем сравнить скорость работы этих реализаций.

2.1 Язык и инструменты

- C++17/20
- Тип данных: float
- Хранение тензоров: на ваше усмотрение

2.2 Функции для реализации

```
Tensor  conv_naive(
    Tensor& input,
    Tensor& kernel
);

Tensor conv_winograd(
    Tensor& input,
    Tensor& kernel
);
```

Листинг 1: Заголовки функций

3 Требования к тестированию и сравнению

- Убедиться в корректности вычисления свёртки обоими методами
- Сравнить реализации между собой для разных размеров тензоров

4 Требования к отчёту

1. gitlab с реализацией алгоритмов
2. Краткое описание классической свёртки.
3. Краткое описание алгоритма Винограда для 2D свёртки.
4. Таблицу результатов измерений
5. При каких размерах Виноград даёт максимальное ускорение?
6. Как влияет размер батча N на эффективность?